

EXAMEN

Réaction Ioniques en Solution Aqueuse (RISA)

Date : Mardi 10 Mars 2026 Durée : 1h20 mn **VERSION A**

Dr (MC) SANGARE Drissa

Seul Document Autorisé : Calculatrice

Ce sujet comprend 20 questions notées Q1 à Q20 sous forme de QCM (Question à choix multiple).
Vérifier que l'épreuve que vous avez à bien 2 pages numérotées de 1 à 2 pages.
N'oubliez surtout pas de noircir la version de l'épreuve.

Barème : Réponse Juste : +1

Réponse Fausse : -0,5

Pas de Réponse : 0

Q1. Une solution à 20 g/L contient combien de masse dans 250 mL ?

A. 2 g ; B. 4 g ; C. 4,5 g ; D. 5 g

Q2. On dissout 12,5 g de NaCl ($M = 58,5 \text{ g/mol}$) dans 500 mL d'eau. Quelle est la concentration molaire de la solution ?

A. 0,21 mol/L ; B. 0,28 mol/L ; C. 0,39 mol/L ; D. 0,427 mol/L

Q3. Un chimiste veut préparer 500 mL d'une solution de saccharose à 0,5 mol/L, dont la masse molaire est 342 g/mol. Quelle masse faut-il peser ?

A. 68,5 g ; B. 70,5 g ; C. 74,2 g ; D. 85,5 g

Q4. On mélange 50 mL d'ammoniac ($pK_a(NH_4^+) = 9,25$) et 50 mL d'acide acétique ($pK_a = 4,76$). La réaction dominante est :

A. $CH_3COOH + NH_3 \rightleftharpoons \text{rien}$; B. $NH_4^+ + OH^- \rightleftharpoons NH_3 + H_2O$
C. $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$; D. $CH_3COOH + NH_3 \rightleftharpoons CH_3COO^- + NH_4^+$

Q5. On a les couples suivants : HA/H^- ($pK_a = 6,0$) et HB/B^- ($pK_a = 3,0$)

La réaction $HA + B^- \rightleftharpoons A^- + HB$ évolue spontanément vers :

B. la droite ; B. un équilibre centré ; C. impossible à déterminer ; D. la gauche

Q6. L'acide HA a $K_a = 1 \times 10^{-5}$. Que peut-on dire de sa force ?

A. Acide fort ; B. Acide faible ; C. Totalement dissocié ; D. Partiellement dissocié

Q7. Lorsqu'on augmente la concentration d'un acide faible :

A. pH augmente ; B. fraction dissociée augmente
C. pH diminue ; D. fraction dissociée diminue

Q8. Relation K_a et réaction acide-base avec l'eau : $HA + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$

A. $K_a = [A^-][H_3O^+]/[HA]$; B. $K_a = [HA]/[A^-][H_3O^+]$; C. $K_a = [H_2O]/[A^-][H_3O^+]$

Q9. Quelle est le pH d'une solution de HCl 0,01 M ?

A. 1 ; B. 1,4 ; C. 1,6 ; D. 2

Q10. On considère les potentiels standards suivants (à 25 °C) :

• $Ce^{4+}/Ce^{3+} : +1,61 \text{ V}$ $Cl_2/Cl^- : +1,36 \text{ V}$
• $MnO_4^-/Mn^{2+} \text{ (acide)} : +1,51 \text{ V}$ $O_3/O_2 : +2,07 \text{ V}$

Quel est l'oxydant le plus fort en solution aqueuse acide ?

A. MnO_4^- ; B. Ce^{4+} ; C. O_3 ; D. Cl_2

Q11. La réaction entre Zn(s) et $\text{Ce}^{4+}(\text{aq})$ est-elle spontanée ?

Potentiels : $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn} : -0,76 \text{ V}$ et $\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+} : +1,61 \text{ V}$

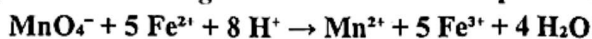
- A. Oui, car $E^\circ(\text{ox1/red1}) > E^\circ(\text{ox2/red2})$; B. Oui, $E^\circ_{\text{cell}} > 0$
C. Non, car Zn^{2+} est un oxydant trop fort ; D. Non, car Ce^{4+} est moins oxydant que Zn^{2+}

Q12. On considère les couples : $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+} : +0,77 \text{ V}$ et $\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+} : +0,15 \text{ V}$

Quelle affirmation est correcte ?

- A. Fe^{3+} peut oxyder Sn^{2+} ; B. Sn^{4+} peut oxyder Fe^{2+}
C. Les deux couples sont incompatibles ; D. Aucun échange n'est spontané

Q13. La réaction globale suivante est-elle possible ?



Données : $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+} : +1,51 \text{ V}$ et $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+} : +0,77 \text{ V}$

- A. Oui, car MnO_4^- est un oxydant plus fort que Fe^{3+}
B. Oui, la réaction cellulaire est $E^\circ = 1,51 - 0,77$
C. Non, les électrons ne se compensent pas
D. Non, Fe^{2+} est un oxydant trop fort

Q14. À partir des couples suivants : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ (acide) : $+1,33 \text{ V}$ et ClO^-/Cl^- : $+0,90 \text{ V}$

Le dichromate peut-il oxyder l'ion hypochlorite ClO^- ?

- A. Oui ; B. Non ; C. Possible uniquement en basique
D. Impossible car ClO^- se disproportionne toujours

Q15. On mélange Zn(s) et $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$.

Données : $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn} : -0,76 \text{ V}$ et $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu} : +0,34 \text{ V}$, Que prévoit-on ?

- A. $\text{Zn(s)} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu(s)}$; B. $\text{Cu(s)} + \text{Zn}^{2+} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Zn(s)}$
C. Aucun échange ; D. Les deux réactions selon les concentrations

Q16. Laquelle des formules proposées pour le complexe ci-après, est correctement écrite

- A. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}(\text{H}_2\text{O})]^2$ B. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})\text{Cl}]^{2+}$
C. $[\text{CoCl}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})]^{2+}$ D. $[(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})\text{ClCo}]^{2+}$

Q17. Quel est le nom correct de $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$?

- A. Dichloro tétraammine cobalt(III) B. Tétraamminecobalt dichloro
C. Cobalt(III) tétraammine dichloro D. Tétraammine dichlorocobalt(III)

Question 18 à 20 : On donne le complexe suivant : $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]^+$

Q18. Quelles est la charge du complexe ?

- A. +1 ; B. +2 ; C. +3 ; D. +4

Q19. Quelle est la charge de l'atome central de ce complexe ?

- A. +3 ; B. +2 ; C. +1. D. 0

Q20. Quel est le nom correct de ce complexe ?

- A. Tétraaquadichlorochrome(III) ; B. Dichlorotetraaquachrome(III)
C. Tétraaquadichlorochrome(II) ; D. Tétraaquadichlorochromate (II)

BONNE CHANCE

EXAMEN

Réaction Ioniques en Solution Aqueuse (RISA)

Date : Mardi 16 Décembre 2025 Durée : 1h25 mn VERSION C

Dr (MC) SANGARE Drissa

Seul Document Autorisé : Calculatrice

Ce sujet comprend 20 questions notées Q1 à Q20 sous forme de QCM (Question à choix multiple).
Vérifier que l'épreuve que vous avez à bien 2 pages numérotées de 1 à 2 pages.
N'oubliez surtout pas de noircir la version de l'épreuve. Cochez-la ou les bonnes réponses.

Barème : Réponse Juste : +1 Réponse Fausse : -0,25 Pas de Réponse : 0

Q1. La relation entre K_a et pK_a est :

- A. $pK_a = -\log(K_a)$;
- B. $K_a = 10^{pK_a}$
- C. $K_a = 10^{-pK_a}$
- D. $pK_a = \log(K_a)$

Q2. On mélange 50 mL d'acide acétique ($pK_a = 4,76$) et 50 mL d'ammoniac ($pK_a(NH_4^+) = 9,25$). La réaction dominante est :

- A. $CH_3COOH + NH_3 \rightleftharpoons$ rien
- B. $CH_3COOH + NH_3 \rightleftharpoons CH_3COO^- + NH_4^+$
- C. $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$
- D. $NH_4^+ + OH^- \rightleftharpoons NH_3 + H_2O$

Q3. L'équation correcte de la réaction entre HSO_4^- ($pK_{a2} = 1,99$) et HCO_3^- ($pK_{a2} = 10,33$) est :

- A. $HSO_4^- + HCO_3^- \rightarrow SO_4^{2-} + H_2CO_3$
- B. $HSO_4^- + HCO_3^- \rightarrow SO_4^{2-} + CO_3^{2-} + H_2O$;
- C. $HSO_4^- + CO_3^{2-} \rightarrow SO_4^{2-} + HCO_3^-$
- D. $HSO_4^- + H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + H_3O^+$

Q4. On mélange 1 L d'une solution contenant 0,10 M d'HA ($pK_a = 4,8$) et 0,10 M de HB ($pK_a = 9,2$). Quelle réaction prédomine ?

- A. $HA + H_2O \rightarrow A^- + H_3O^+$;
- B. $HB + H_2O \rightarrow B^- + H_3O^+$
- C. $HA + B^- \rightarrow A^- + HB$;
- D. $HB + A^- \rightarrow B^- + HA$

Q5. Dans le couple MnO_4^-/Mn^{2+} en milieu acide :

- A. MnO_4^- est un oxydant très fort ;
- B. Mn^{2+} est un oxydant très fort
- C. MnO_4^- disparaît en captant 5 électrons
- D. La demi-équation est : $MnO_4^- + 8 H^+ + 5 e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4 H_2O$

Q6. Si deux couples rédox sont tels que $E^\circ(ox1/red1) > E^\circ(ox2/red2)$, alors :

- A. Ox1 peut oxyder Red2 ;
- B. Ox2 peut oxyder Red1
- C. Red1 peut réduire Ox2 ;
- D. Aucun échange d'électron n'est possible

Q7. On mélange Zn(s) et $Cu^{2+}(aq)$.

Données : Zn^{2+}/Zn : -0,76 V et Cu^{2+}/Cu : +0,34 V, Que prévoit-on ?

- A. $Zn(s) + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu(s)$;
- B. $Cu(s) + Zn^{2+} \rightarrow Cu^{2+} + Zn(s)$
- C. Aucun échange ;
- D. Les deux réactions selon les concentrations

Q8. Dans une pile Daniell (Zn/Cu), quelle électrode est l'anode ?

- A. Cu ; • B. Zn ;
C. Cu^{2+} ; D. Zn^{2+}

Q9. Dans la même pile, quelle électrode est la cathode ?

- A. Cu ; B. Zn ; C. Cu^{2+} ; D. Zn^{2+}

Q10. Le sens des électrons dans une pile Daniell est :

- A. Anode $\rightarrow$ Cathode B. Cathode $\rightarrow$ Anode
C. Aléatoire D. Dans l'électrolyte

Q11. Laquelle des formules proposées pour le complexe ci-après, est correctement écrite

- A. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}(\text{H}_2\text{O})]^2$ B. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})\text{Cl}]^{2+}$
C. $[\text{CoCl}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})]^{2+}$ D. $[(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})\text{Cl Co}]^{2+}$

Q12. Quel est le nom correct de $[\text{Co}(\text{NO}_2)_3(\text{NH}_3)_3]$?

- A. Triaquanitrocobalt(III) B. Tris(ammoniaque)trinitrocobalt(III)
C. Cobalt(III) trisamine trinitro • D. Tris(ammine)trinitrocobalt(III)

Question 13 à 15 : On donne le complexe suivant : $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$

Q13. Quelles est la charge du complexe ?

- A. -3 ; B. -2 ; C. -1 ; C. 0

Q14. Quelle est la charge de l'atome central de ce complexe ?

- A. +3 ; B. +2 ; C. +1. C. 0

Q15. Quel est le nom correct de ce complexe ?

- A. Hexacyanoferrate(III) • B. Hexacyanoferrate(II)
C. Ferrocyanure ((II)) D. Hexacyanofer (III)

Q16. Pour préparer 500 mL d'une solution à 2 g/L, la masse de soluté nécessaire est :

- A. 0,5 g ; B. 1 g ; C. 2 g ; D. 4 g

Q17. Un chimiste dissout 0,1 mol de glucose ($M = 180 \text{ g/mol}$) dans 250 mL. La concentration masse C_m est :

- A. 72 g/L ; B. 18 g/L ; C. 45 g/L ; D. 180 g/L

Q18. On veut préparer 100 mL d'une solution à 0,1 mol/L à partir d'une solution mère à 1 mol/L. Le volume de solution mère nécessaire est :

- A. 1 mL ; B. 5 mL ; C. 10 mL ; D. 100 mL

Q19. On dissout 12,5 g de NaCl ($M = 58,5 \text{ g/mol}$) dans 500 mL d'eau. Quelle est la concentration molaire de la solution ?

- A. 0,21 mol/L ; B. 0,427 mol/L ; C. 0,28 mol/L ; D. 0,50 mol/L

Q20. Un chimiste veut préparer 500 mL d'une solution de saccharose à 0,5 mol/L, dont la masse molaire est 342 g/mol. Quelle masse faut-il peser ?

- A. 85,5 g ; B. 171 g ; C. 342 g ; D. 684 g

BONNE CHANCE

EXAMEN

Réactions Ioniques en Solution Aqueuse (RISA)

Date : Mardi 30 Janvier 2024 Durée : 1h20 mn, VERSION D

Dr (MC) SANGARE Drissa

Document Non Autorisé

Ce sujet comprend 20 questions notées Question 1 à Question 20 sous forme de

- QCM (Question à choix multiple) dont les réponses sont A, B, C, D ou E
- QCD (Questions à choix double) dont les réponses sont A pour les propositions exactes ou B pour les propositions inexactes

Barème : Réponse juste +1

Réponse fausse -0,5

Pas de Réponse 0

Vous disposez d'une grille de réponses sur laquelle vous voudrez remplir la case correspondant à la lettre que vous aurez choisie parmi les réponses A à E.

QCM

Q1 : Parmi les affirmations suivantes, la proposition exacte est :

- A) La constante d'équilibre de l'eau dépend du soluté
- B) La constante d'équilibre de l'eau diminue lorsque la température augmente
- C) L'eau peut dissoudre tous les corps
- ☒ D) L'eau joue le rôle d'un acide en libérant un proton κ

Q2 : Parmi les affirmations suivantes, la proposition exacte est :

- ☒ A) Le pH de l'eau pure est toujours égal à 7 κ
- B) L'eau dissout tout soluté dont les molécules sont apolaires
- C) Une solution aqueuse d'un sel d'acide fort et de base faible est basique
- D) En solution aqueuse, plus un électrolyte est dilué plus il se dissocie

Q3 : Parmi ces affirmations concernant les constantes thermodynamiques associées aux couples acide faible/base faible, la proposition correcte est :

- A) Plus un acide faible est fort, plus le pK_a du couple acide faible/base faible est élevé.
- ☒ B) Plus une base faible est faible, plus la constante de basicité K_b associée au couple acide faible/base faible est élevée.
- C) Plus le pK_a d'un couple est grand plus le K_b est petit.
- D) Plus un acide faible est fort, plus la constante d'acidité K_a associée au couple acide faible/base faible est élevée.

Q4 : Les formes acides conjugué et base conjuguée d'un acide ou d'une base faible sont en quantités équimolaires dans une solution à :

- A : pH neutre ($pH=7$)
- B : $pH > pK_a + 1$
- C : $pH < pK_a - 1$
- ☒ D : $pH = pK_a$
- E : Autre

Q5 : L'acide acétique de formule $H_3C-COOH$ et de pK_a 4,8 existe en solution à pH 10 essentiellement sous la forme :

- ☒ A) base conjuguée
- B : acide conjugué
- C : mélange équimolaire des deux formes

Q6 : On dose 20 mL de HCOOH 0,1 M ($pK_a = 3,8$ à 25°C) par NaOH 0,1 M. Avant l'ajout de NaOH, le pH de la solution vaut :

A : 2,4 B : 3,8 ☒ C : 4,8 D : 3,2 E : Autre

Q7 : Après ajout de 20 mL de NaOH le pH de la solution vaut :

☒ A : 3,8 B : 8,2 C : 8,9 D : 13,0 E : Autre

Q8 : Une solution aqueuse d'un monoacide partiellement dissocié de concentration molaire $C = 10^{-2} \text{ mol. L}^{-1}$ a un pH égal à 5,6. Quel est cet acide ?

A : acide méthanoïque ($pK_a = 3,7$) ; B : acide cyanhydrique ($pK_a = 9,2$) ; C : acide éthanoïque ($pK_a = 4,8$) D : acide benzoïque ($pK_a = 4,2$) ☒ E : acide éthylammonium ($pK_a = 10,6$)

Q9 : On dispose de 10 mL de solution de chlorure de sodium 0,1 mol/L. On ajoute 2 gouttes de chromate de potassium 2 mol/L (1 goutte a un volume de 0,05 mL). La concentration en ions chromate dans le mélange est :

A : $3,98 \cdot 10^{-2} \text{ mol. L}^{-1}$ B : $1,45 \cdot 10^{-2} \text{ mol. L}^{-1}$ ☒ C : $1,98 \cdot 10^{-2} \text{ mol. L}^{-1}$ D : $5,98 \cdot 10^{-2} \text{ mol. L}^{-1}$

Q10 : Dans une cellule voltaïque ou pile, il y a :

☒ A : Transformation de l'énergie chimique de la réaction en énergie électrique $\propto$
B : Transformation de l'énergie électrique de la réaction en énergie chimique
C : Aucune transformation d'énergie chimique en énergie électrique
D : Aucune des réponses

Q11 : On souhaite déposer une fine couche de nickel de 0,02 mm d'épaisseur sur l'une des faces d'une plaque d'acier de 10 cm x 5 cm. Quelle est la durée de l'électrolyse nécessaire à ce nickelage si l'on utilise un courant constant de 1,1 A. Données : $M(\text{Ni}) = 58,69 \text{ g mol}^{-1}$; $\rho(\text{Ni}) = 8,90 \text{ g cm}^{-3}$; 1 Faraday = 96487 C.

A : $t = 3660,3 \text{ s}$; B : $t = 2660,3 \text{ s}$; C : $t = 2900,3 \text{ s}$ D : $t = 2500,8 \text{ s}$; E : Autre

Question 12 à 14 :

Q12- Laquelle des formules proposées pour le complexe ci-après, est correctement écrite :

A : $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})(\text{NH}_3)_4\text{Cl}]^{2+}$ B : $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})\text{Cl}]^{2+}$ C : $[\text{CoCl}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})]^{2+}$
☒ D : $[(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})\text{ClCo}]^{2+}$ E : $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}(\text{H}_2\text{O})]^{2+}$

Q13- Le degré d'oxydation de l'ion central pour ce complexe, vaut :

A : 0 ☒ B : II $\propto$ C : III D : IV E : Autre

Q14- L'indice de coordination de l'ion central est

A : 2 B : 3 C : 4 D : 5 E : Autre

QCD

Q15- Le nombre d'équivalent d'un soluté peut être égal à son nombre moles.

A. Vrai ☒ B. Faux

Q16- Une solution diluée quatre fois voit son volume et sa concentration divisés par quatre.

☒ A. Vrai B. Faux

Q17- lorsqu'on mélange deux moles d'un acide avec trois moles d'une base, la solution obtenue est toujours basique.

☒ A. Vrai B. Faux

Q18- Plus la conductivité ionique d'une solution aqueuse est élevée, plus sa résistance est faible.

☒ A. Vrai B. Faux

Q19- Pour tous les couples acide/base faibles, la forme acide est plus faible que H_3O^+ et la forme basique plus faible que OH^- .

A. Vrai ☒ B. Faux

Q20- La conductivité d'une solution, mesurée à l'aide d'une cellule de constante $k = 10 \text{ m}^{-1}$, vaut $0,1 \text{ S m}^{-1}$. La résistance de la solution est de 10Ω .

☒ A. Vrai B. Faux